

第一部份 選擇題

1.(A)

$$\frac{3}{7} - \left(-\frac{1}{4}\right) = \frac{3}{7} + \frac{1}{4} = \frac{3 \times 4 + 1 \times 7}{28} = \frac{19}{28}$$

2. (A)

甲與乙平行，因為都接在同一個長方形上。甲，丙；乙；丙垂直，因為甲乙接在丙上

3.(C)

$$\begin{cases} 5x - 3y = 28 \\ 3x + y = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 5x - 3y = 28 \\ 9x + 3y = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow 14x = 28$$

$$\Rightarrow y = -6$$

$$\Rightarrow x + y = -4$$

4.(D)

要標出(5,3)只有(A)或(D)，再加上要標出(3,-5)

故選(D)

5. (B)

第一層 $1+3+5=9$

第二層 $(1+2)+(3+2)+(5+2)=9+2 \times 3$

第 1 到 10 層為 $a_1 = 9$, $d = 6$ 之等差數列

$$a_{10} = 9 + (10-1) \times 6 = 63$$

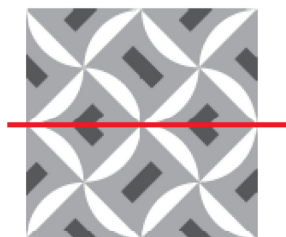
$$\text{和} = \frac{(9+63) \times 10}{2} = 360$$

6.(D)

此時箱內紅球 $10-4=6$ 顆，白球 50 顆

$$P_{\text{紅球}} = \frac{6}{6+50} = \frac{3}{28}$$

7.(D)



圖(六)

圖(六)的對稱軸為

8.(C)

$c - 0.63 \times 10^{-5}$, 故 $b > a > c$

9.(C)

甲正確，乙錯誤，乙應改為大腸癌

10.(C)

$$\begin{aligned} & 5x(5x-2) - 4(5x-2)^2 \\ &= (5x-4(5x-2))(5x-2) \\ &= (-15x+8)(5x-2) \end{aligned}$$

11.(A)

$$\frac{9}{4-\sqrt{7}} = \frac{9 \times (4+\sqrt{7})}{(4-\sqrt{7})(4+\sqrt{7})} = \frac{36+9\sqrt{7}}{9} = 4+\sqrt{7} \Rightarrow 4+1=5$$

12.(C)

甲： $a > 0$ ，有最小值，為 $x = -20$ 時

乙： $a < 0$ ，有最大值，為 $x = 30$ 時

13.(B)

$$1920:1080=192:108=32:18=16:9$$

只有(B)是 16:9

14.(C)

$$(0.17 - 0.04) \times 20 \times x = 800$$

$$\Rightarrow x = \frac{800}{20 \times 0.13}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{40}{0.13} \\ &\approx 307.7 \end{aligned}$$

約至少需 308 天

15.(B)

$$\frac{10}{a} = \frac{50}{5a}; \frac{18}{b} = \frac{54}{3b} \Rightarrow 5a = 3b$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = \frac{3b}{5} \\ b = \frac{5}{3}a \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b \text{ 是 } 5 \text{ 的倍數} \\ a \text{ 是 } 3 \text{ 的倍數} \end{cases}$$

$$\begin{cases} b \text{ 不是 } 3 \text{ 的倍數} \\ a \text{ 不是 } 5 \text{ 的倍數} \end{cases}$$

否則不需通分

16.(B)

$$14.88 + \frac{0.08}{10} \times (x) = 14.88 + 0.08x$$

17.(A)

$$\angle A = 180^\circ - 55^\circ - 65^\circ = 60^\circ$$

大角對大邊

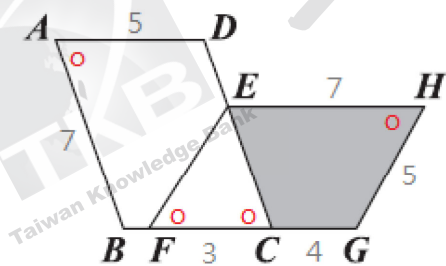
$$\angle C > \angle A > \angle B \Rightarrow \overline{AB} > \overline{BC} > \overline{CA}$$

$\Rightarrow A$ 在圓 C 內，在圓 B 外

18.(A)

根據全等特性， $\triangle CEF$ 為等腰三角形，故 $\overline{CE} = \overline{EF} = 5$ ，

$$\overline{EH} + \overline{HG} + \overline{CG} + \overline{EC} = 7 + 5 + 4 + 5 = 21$$



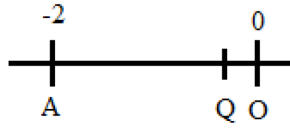
圖(十)

19.(B)

$$P < -2 \Rightarrow \frac{1}{P} > \frac{-1}{2}$$

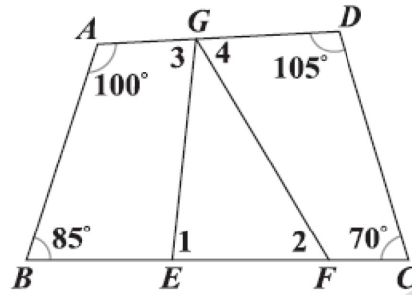
$$\text{因 } P < 0 \Rightarrow \frac{1}{P} < 0$$

故 $\frac{1}{-2} < \frac{1}{P} < 0$ ，在 $\overline{AQ}$ 上，



如圖 $\overline{AQ} > \overline{QO}$

20.(D)



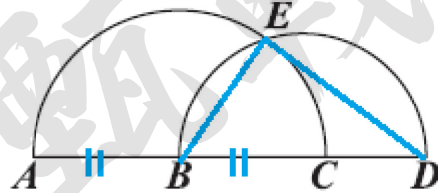
圖(十二)

用外角定理可見 $1 + 2 = 3 + 4 = 1 + 4$

$$2 + 3 = 180^\circ - (3 + 4)$$

故會較小，答案為 D

21.(D)



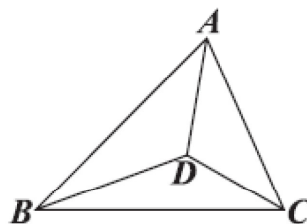
圖(十三)

$\angle B = 58^\circ$ 圓心角

$$\widehat{BE} = 2\angle D = 2(180^\circ - \angle B - \angle E) = 2(180^\circ - 58^\circ - 90^\circ) = 64^\circ$$

22. (A)

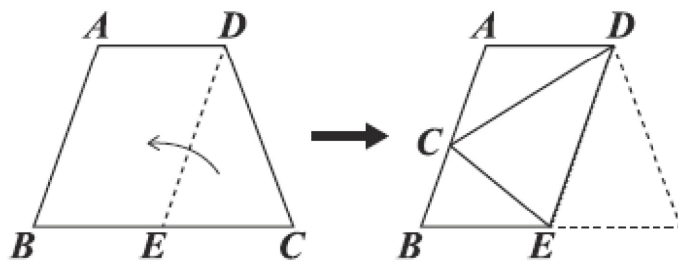
$$\frac{5+3+4}{3} = 4, \text{ 重心構成 } \Delta \text{ 面積皆為 } 4, \Delta BDC = \Delta GBC$$



圖(十四)

因等底同高同面積 $\Rightarrow \overline{DG}$ 與 $\overline{BC}$ 平行

23.(B)



圖(十五)

圖(十六)

平行四邊形

性質 $\Rightarrow \overline{AB} = 4$

等腰梯形故 $\overline{DC} = 4$

$\triangle DEC$ 為等腰三角形 $\Rightarrow \angle DEC = \angle C$, 令 $\angle CDE = x \Rightarrow \angle BEC = x$

$\triangle DCE \sim \triangle ECB \Rightarrow 4:2 = 2:1 \Rightarrow \overline{BC} = 1 \Rightarrow \overline{AC} = 3$, 答 1:3

24.(D)

設身高為 h

甲: $h^2 \times 22 = 60h - 42$, 故 $11h^2 - 30h + 21 = 0$

$D = 900 - 4 \times 11 \times 21 < 0$ (無實數解)

乙: $(100h - 70) \times 0.6 = (100h - 158) \times 0.5 + 52$, 故 $h = 1.5$

所以解為(D)

25.(B)

$(100 \times 1.8 - 170) \times 0.6 + 62 = 68kg$

原: $63kg$ 至 $77kg$

現: $\left. \begin{array}{l} \frac{63}{68} = 0.92 \\ \frac{77}{68} = 1.13 \end{array} \right\}$ 在正常、過重間, 為(B)

第二部分: 非選擇題

1.

(1).

假設全部總和為 1, 令水果為 x , 蔬菜為 y , 從第一句話可以知道 $y > x$

從第二句話可以看出來, 穀類亦為 y , 從第三句話可以知道 $x + y = \frac{1}{2}$

故蛋白質為 $1 - x - y - y = 1 - x - 2y = \frac{1}{2} - y$

可以計算蛋白質減去水果為 $(\frac{1}{2} - y) - x = 0$

故蛋白質跟水果一樣多

(2).

因為水果加上蔬菜為一半，因此穀類的底邊為 8，蔬菜的底邊為 $8-a$ 。

可以計算出面積：水果= $10a$ 、蔬菜= $80-10a$ 、穀類= $8(10-b)$

因為蔬菜跟穀類一樣，可以得到 $80-10a=80-8b$ ，因此 $5a=4b$ ，

可以知道唯一的可能性是要 $a=4$ 、 $b=5$ 時，兩個都是正整數。

接著驗算這個可能性，可以知道：水果=40、蔬菜=40、穀類=40

然而這個時候蔬菜沒有比水果多，因此不符合，

由此可見，不可能兩個都是正整數。

2.(1)

延伸 D 、 C 兩點至 P 點，作 $\overline{PC}$ 可得

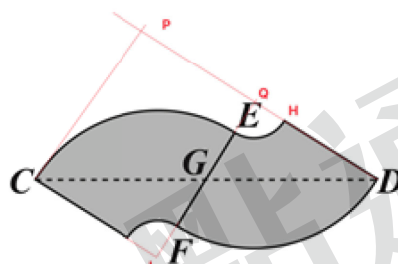
$\overline{PC}=20+80=100$ ，延伸 $\overline{GE}$ 交 $\overline{DP}$ 於 Q 點，

$\overline{PQ}=80$ ， $\overline{QH}=20$

$\because \triangle DPC \sim \triangle DQG(AA)$

$$\frac{DQ}{DP} = \left(\frac{QG}{PC}\right) = \frac{80}{160} = \frac{20+EG}{100} \Rightarrow \overline{EG} = 50 - 20 = 30$$

故 $\overline{GF}=30$



(2)

因 $\overline{DQ} + \overline{CF} = \overline{AB}$ ，因直角 Δ 斜邊最長，故可見 $\overline{DQ} < \overline{DG}$, $\overline{CF} < \overline{CG}$ ，

因此 $\overline{AB} = \overline{DQ} + \overline{CF} < \overline{DG} + \overline{CG} = \overline{CD}$

$\overline{CD}$ 比 $\overline{AB}$ 長